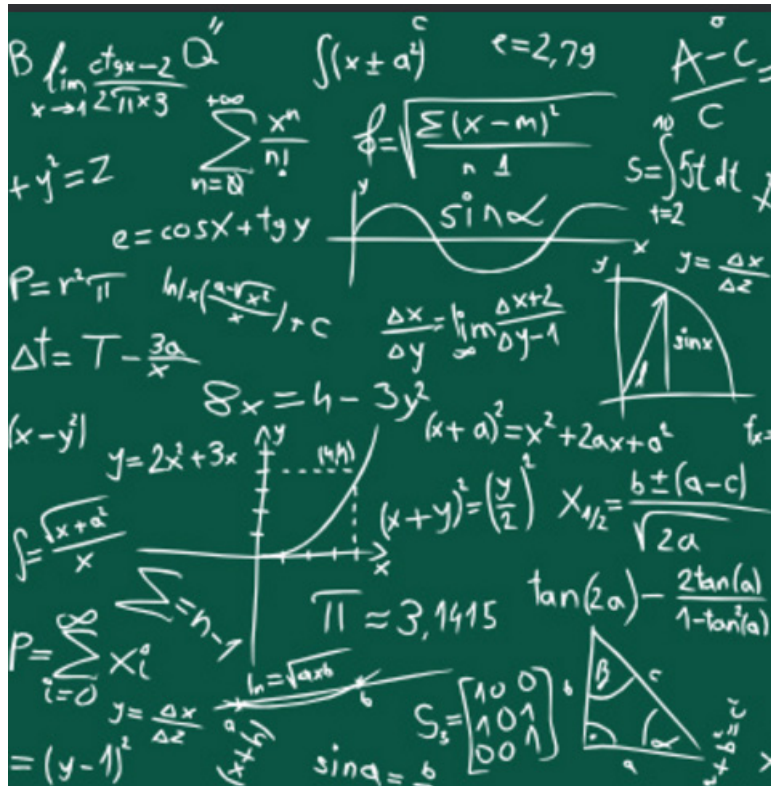


Sviluppi di Mc Laurin



- **Autori:** Fabio Furini e Gianluca Priori.
- **Libro:** “Esercitazioni Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Esculapio.

Esercizio 1

Attraverso lo sviluppo di Mc Laurin delle seguenti funzioni $f(x)$, determinare l'equazione della retta tangente al grafico nel punto $(0, f(0))$ e la posizione locale del grafico rispetto a tale tangente

$$f(x) = 1 + \sin(\sqrt{1+x^3} - 1)$$

$$f(x) = 2\sqrt{1 + \sinh x} - x$$

$$f(x) = 8\sqrt{1 + \sin x} + x^2$$

$$f(x) = 8\sqrt{1 + \log(1+x)} + 3x^2$$

$$f(x) = 8\sqrt{1 - 2x - x^2} - 8 + 8x$$

Da

$$\sqrt{1+x^3} - 1 = \frac{1}{2}x^3 + o(x^3)$$

e

$$\sin y = y - \frac{1}{6}y^3 + o(y^3)$$

si ha

$$f(x) = 1 + \sin(\sqrt{1+x^3} - 1) = 1 + \frac{1}{2}x^3 + o(x^3).$$

L'equazione della retta tangente è

$$y = 1.$$

Il termine $\frac{1}{2}x^3 + o(x^3)$ dice che esiste un intorno $(-\delta, \delta)$, $\delta > 0$, di $x = 0$ dove il grafico attraversa la retta tangente da sotto per $-\delta < x < 0$ a sopra per $0 < x < \delta$. Il punto $x = 0$ è di flesso con tangente orizzontale.

Da

$$\sinh x = x + o(x^2)$$

e

$$2\sqrt{1+y} = 2 + y - \frac{1}{4}y^2 + o(y^2)$$

si ha

$$f(x) = 2\sqrt{1+\sinh x} - x = 2 + x - \frac{1}{4}x^2 + o(x^2) - x = 2 - \frac{1}{4}x^2 + o(x^2).$$

L'equazione della retta tangente è

$$y = 2.$$

Il termine $-\frac{1}{4}x^2 + o(x^2)$ dice che esiste un intorno $(-\delta, \delta)$, $\delta > 0$, di $x = 0$ dove il grafico è al di sotto della retta tangente per $-\delta < x < \delta$, $x \neq 0$. In particolare, visto che la retta tangente è orizzontale, il punto $x = 0$ è di massimo locale.

Da

$$\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$$

e

$$8\sqrt{1+y} = 8 + 4y - y^2 + \frac{1}{2}y^3 + o(y^3)$$

si ha

$$f(x) = 8\sqrt{1+\sin x} + x^2 =$$

$$8 + 4x - \frac{2}{3}x^3 - \left(x - \frac{1}{6}x^3\right)^2 + \frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{6}x^3\right)^3 + o(x^3) + x^2 =$$

$$8 + 4x - \frac{2}{3}x^3 - x^2 + \frac{1}{2}x^3 + x^2 + o(x^3) = 8 + 4x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3).$$

L'equazione della retta tangente è

$$y = 8 + 4x.$$

Il termine $-\frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$ dice che esiste un intorno $(-\delta, \delta)$, $\delta > 0$, di $x = 0$ dove il grafico attraversa la retta tangente da sopra per $-\delta < x < 0$ a sotto per $0 < x < \delta$. Il punto $x = 0$ è di flesso.

Da

$$\log(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$$

e

$$8\sqrt{1+y} = 8 + 4y - y^2 + \frac{1}{2}y^3 + o(y^3)$$

si ha

$$f(x) = 8\sqrt{1+\log(1+x)} + 3x^2 =$$

$$8 + 4\left(x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3\right) - \left(x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3\right)^2 +$$

$$\frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3\right)^3 + o(x^3) + 3x^2 =$$

$$8 + 4x - 2x^2 + \frac{4}{3}x^3 - x^2 + x^3 + \frac{1}{2}x^3 + 3x^2 + o(x^3) =$$

$$8 + 4x + \frac{17}{6}x^3 + o(x^3).$$

L'equazione della retta tangente è

$$y = 8 + 4x.$$

Il termine $\frac{17}{6}x^3 + o(x^3)$ dice che esiste un intorno $(-\delta, \delta)$, $\delta > 0$, di $x = 0$ dove il grafico attraversa la retta tangente da sotto per $-\delta < x < 0$ a sopra per $0 < x < \delta$. Il punto $x = 0$ è di flesso.

Esercizio 2

Scrivere lo sviluppo di Maclaurin al 3° ordine della funzione

$$f(x) = e^x - e^{-x^2} - \sin x$$

e stabilirne l'ordine di infinitesimo. In base al solo sviluppo determinato, dire se la funzione presenta in $x = 0$ un punto di minimo relativo, di massimo relativo, di flesso, o nessuna di queste cose. Giustificare la risposta.

Dovendo sviluppare $f(x)$ al terzo ordine, potremo arrestarci al secondo ordine di sviluppo per e^{-x^2} . Cioè:

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$$

$$e^{-x^2} = 1 - x^2 + o(x^3)$$

$$\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$$

Si ha poi

$$\begin{aligned} f(x) &= 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) - (1 - x^2 + o(x^3)) - \left(x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)\right) \\ &= \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3) \end{aligned}$$

In particolare, si ha

$$f(x) \sim \frac{3}{2}x^2 \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

da cui possiamo subito dichiarare che l'ordine di infinitesimo di $f(x)$ è $\alpha = 2$, la parte principale è $\frac{3}{2}x^2$. Il punto $x = 0$ è un punto di minimo locale; infatti, il termine $\frac{3}{2}x^2 + o(x^2)$ dice che esiste un intorno $(-\delta, \delta)$, $\delta > 0$, di $x = 0$ dove il grafico è tutto sopra la retta tangente, orizzontale, $y = 0$.

Esercizio 3

Determinare il polinomio di Taylor di ordine 3, centrato nel punto $x_0 = \frac{\pi}{3}$, della funzione $f(x) = \cos x$.

In generale, il polinomio di Taylor di ordine n , centrato in x_0 , di una funzione $f(x)$ è

$$T_{n,f,x_0}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

con $f^{(0)}(x_0) = f(x_0)$. In questo caso, avremo bisogno della derivata prima, seconda e terza, valutate in $x_0 = \frac{\pi}{3}$. Si ha

$$f'\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$f''\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$$

$$f'''\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

e il polinomio di Taylor di ordine 3, centrato nel punto $x_0 = \frac{\pi}{3}$, della funzione $f(x) = \cos x$ è

$$T_{3,f,\frac{\pi}{3}}(x) = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \left(x - \frac{\pi}{3}\right) - \frac{1}{4} \left(x - \frac{\pi}{3}\right)^2 + \frac{\sqrt{3}}{12} \left(x - \frac{\pi}{3}\right)^3$$